

SOAL TRYOUT OSN-K MATEMATIKA SMP
8 - 9 JUNI 2026

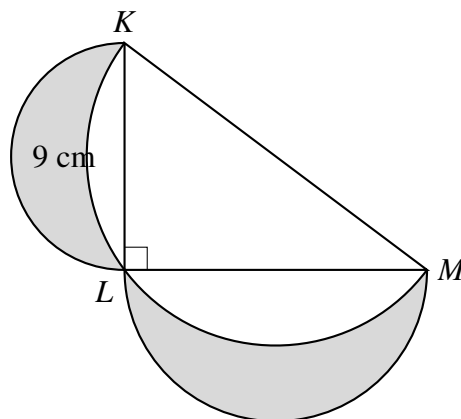
1. Diketahui A adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang merupakan kelipatan dari $2^6 \cdot 3^3$. Tentukan banyaknya anggota himpunan A yang nilainya lebih besar dari 12^4 namun lebih kecil dari 18^4 .
 - A. 45
 - B. 46
 - C. 47
 - D. 48

2. Sebuah peti kayu tertutup berbentuk balok $ABCD.EFGH$ memiliki ukuran panjang $AB = 5$ m, lebar $BC = 4$ m, dan tinggi $CG = 3$ m. Seekor kumbang berada di titik sudut A dan ingin mencapai remah gula yang berada di titik sudut G . Jika kumbang tersebut hanya dapat merayap pada permukaan luar peti, maka panjang lintasan terpendek yang dapat ditempuh oleh kumbang adalah ... m.
 - A. $\sqrt{74}$
 - B. $\sqrt{80}$
 - C. $\sqrt{90}$
 - D. 10

3. Misalkan jumlah produksi barang P di sebuah pabrik mula-mula adalah p dan jumlah produksi barang Q mula-mula adalah q . Pada bulan ini, produksi barang P mengalami peningkatan sebesar 80% sedangkan produksi barang Q mengalami penurunan sebesar 55%. Setelah perubahan tersebut, rasio antara produksi barang P dan barang Q yang baru menjadi $\frac{q}{p}$. Persentase perubahan total produksi kedua barang tersebut sekarang dibandingkan dengan total produksi mula-mula adalah ...
 - A. 10%
 - B. 15%
 - C. 20%
 - D. 25%

4. Pada sebuah area pemetaan, terdapat tiga jalan raya lurus yang saling berpotongan membentuk sebuah kawasan segitiga dengan titik persimpangan A, B , dan C . Terdapat pos pengamanan di masing-masing persimpangan tersebut. Selain itu, dibangun beberapa pos pantau di sepanjang ruas jalan: terdapat 4 pos berbeda di antara persimpangan A dan B , 5 pos berbeda di antara persimpangan B dan C , serta 6 pos berbeda di antara persimpangan C dan A . Di bagian dalam area segitiga yang dikelilingi jalan tersebut, terdapat pula 5 stasiun pengamat. Diasumsikan tidak ada tiga pos atau stasiun yang segaris, kecuali pos-pos yang memang terletak pada ruas jalan raya yang sama. Banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dengan menghubungkan tiga titik (pos/stasiun) dari seluruh titik yang ada adalah ...
- A. 1550
B. 1600
C. 1660
D. 1771
5. Sebuah cetakan lilin berbentuk kerucut tegak memiliki jari-jari alas 12 cm dan tinggi 16 cm. Ke dalam cetakan tersebut diletakkan sebuah bola pejal sedemikian rupa sehingga bola menyinggung bidang alas dan selimut kerucut. Jika sisa ruang dalam cetakan akan diisi hingga penuh dengan cairan lilin, perbandingan antara volume bola pejal terhadap volume cairan lilin yang dibutuhkan adalah ...
- A. 5 : 3
B. 3 : 5
C. 8 : 3
D. 3 : 8
6. Banyaknya bilangan bulat delapan digit yang hanya tersusun dari angka 3 atau 4 saja, serta habis dibagi 12 adalah ...
- A. 21
B. 24
C. 28
D. 35

7. Sebuah keranjang hasil panen berisi buah apel dan buah jeruk. Rata-rata berat satu buah apel adalah 250 gram, sedangkan rata-rata berat satu buah jeruk adalah 180 gram. Rata-rata berat seluruh buah di dalam keranjang tersebut adalah 220 gram. Diketahui bahwa total banyak buah di dalam keranjang tersebut lebih dari 50 buah namun kurang dari 60 buah. Banyak buah apel di dalam keranjang tersebut adalah ...
- A. 16
- B. 24
- C. 28
- D. 32
8. Tingkat produksi harian sebuah pabrik komponen elektronik dimodelkan dengan fungsi $P(x) = \sqrt{x-3} + \sqrt{19-x}$ dalam skala ribuan unit. Manajemen menargetkan tingkat produksi harian pabrik tersebut setidaknya mampu mencapai M ribu unit. Agar target tersebut masih mungkin untuk direalisasikan, nilai maksimum dari M adalah ...
- A. 4
- B. $2\sqrt{6}$
- C. $4\sqrt{2}$
- D. 8
9. Perhatikan gambar di bawah ini.

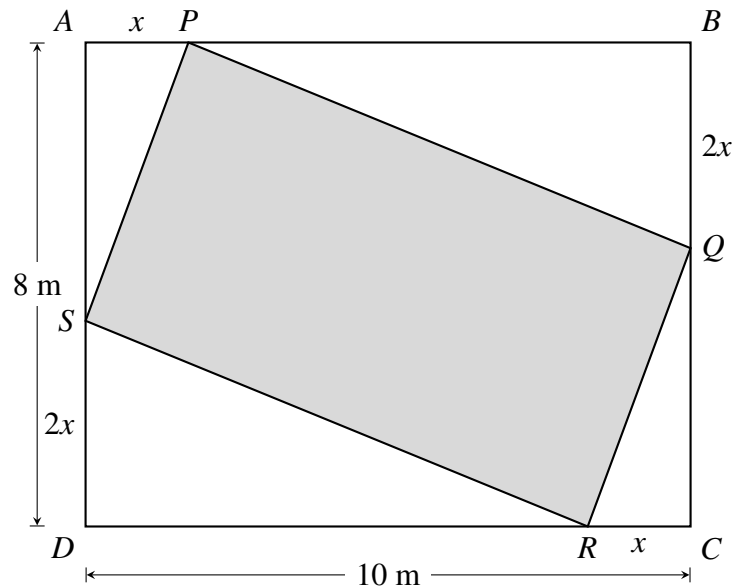


Diberikan sebuah segitiga siku-siku KLM dengan $\angle L = 90^\circ$. Tiga buah setengah lingkaran dibuat dengan masing-masing sisi segitiga sebagai diameternya. Jika total luas daerah yang diarsir adalah 54 cm^2 dan panjang $KL = 9 \text{ cm}$, panjang sisi KM adalah ...

- A. 12 cm
- B. 15 cm
- C. 18 cm
- D. 24 cm

10. Diketahui bilangan real p, q , dan r memenuhi persamaan $p + q + r = 10$. Jika diketahui nilai dari $\frac{p^2}{q+r} + \frac{q^2}{r+p} + \frac{r^2}{p+q} = 25$, maka nilai dari $\frac{p}{q+r} + \frac{q}{r+p} + \frac{r}{p+q}$ adalah ...
- A. $\frac{5}{2}$
- B. $\frac{7}{2}$
- C. $\frac{9}{2}$
- D. $\frac{11}{2}$
11. Sebuah bilangan prima tiga angka disebut sebagai "prima awalan" jika dengan menghilangkan angka satuannya, gabungan angka ratusan dan puluhannya membentuk bilangan prima dua angka. Sebagai contoh, 137 adalah "prima awalan" karena setelah menghilangkan angka 7, angka yang tersisa adalah 13 yang merupakan bilangan prima. Banyaknya bilangan prima antara 100 dan 200 yang memenuhi sifat "prima awalan" tersebut adalah ...
- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 12
12. Dalam sebuah acara pertemuan keluarga, hadir 6 pasang suami istri. Dari seluruh orang yang hadir tersebut, akan dipilih 4 orang secara acak untuk membentuk sebuah komite acara. Peluang bahwa komite yang terbentuk memuat tepat 1 pasang suami istri adalah ...
- A. $\frac{16}{33}$
- B. $\frac{14}{33}$
- C. $\frac{5}{11}$
- D. $\frac{4}{11}$

13. Perhatikan rancangan bidang tanah di bawah ini.



Sebuah bidang tanah berbentuk persegi panjang $ABCD$ memiliki ukuran panjang $AB = 10$ m dan lebar $BC = 8$ m. Di dalam bidang tanah tersebut akan dibuat sebuah taman berbentuk segi empat $PQRS$. Titik P, Q, R , dan S berturut-turut terletak pada sisi AB, BC, CD , dan DA sedemikian rupa sehingga panjang $AP = CR = x$ m dan panjang $BQ = DS = 2x$ m. Jika luas taman $PQRS$ yang diarsir adalah 44 m^2 , maka nilai x adalah ...

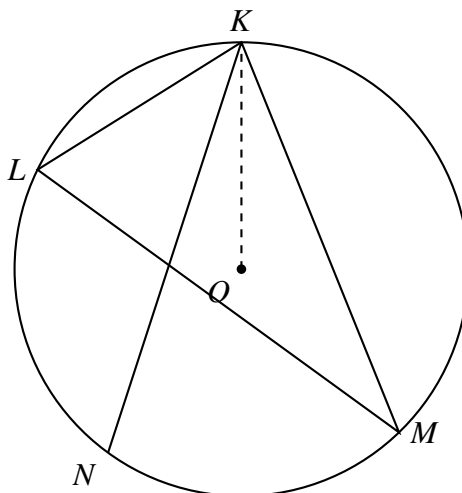
- A. $\frac{7-\sqrt{17}}{2}$
- B. $\frac{7-\sqrt{15}}{2}$
- C. $\frac{7+\sqrt{13}}{2}$
- D. $\frac{7-\sqrt{13}}{2}$
14. Keenam kartu bernomor 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 akan dimasukkan secara acak ke dalam tiga buah amplop yang berbeda, yaitu Amplop Merah, Amplop Biru, dan Amplop Kuning sedemikian rupa sehingga masing-masing amplop berisi tepat dua buah kartu. Peluang bahwa hasil kali kedua nomor kartu di setiap amplop bernilai sama besar adalah ...
- A. $\frac{1}{15}$
- B. $\frac{1}{10}$
- C. $\frac{1}{6}$
- D. $\frac{1}{5}$

15. Bilangan *Alpha* dihasilkan dari bilangan 4-digit $\overline{abac}$ yang melalui tiga langkah operasi berikut:
- Kurangi bilangan $\overline{abac}$ tersebut dengan jumlah semua digitnya.
 - Bagi bilangan hasil dari operasi pertama dengan 9.
 - Kurangi bilangan hasil dari operasi kedua dengan 110 kali digit ribuan dari bilangan asli tersebut.

Di antara bilangan berikut, manakah yang BUKAN merupakan bilangan *Alpha*?

- 37
 - 42
 - 50
 - 61
16. Jika bilangan real positif k memenuhi persamaan $k^6 - 110k^3 + 1 = 0$, maka nilai dari $k^5 + \frac{1}{k^5} - 25$ adalah ...
- 2450
 - 2475
 - 2485
 - 2500
17. Seorang kurir mencatat banyaknya paket yang ia antarkan setiap harinya selama 21 hari kerja berturut-turut. Seluruh data yang tercatat berupa bilangan asli. Diketahui median dari data pengiriman tersebut adalah 50 paket dan rata-ratanya adalah 60 paket. Misalkan P adalah rekor pengiriman terbanyak yang mungkin terjadi pada salah satu hari, dan Q adalah nilai terkecil yang mungkin untuk jangkauan data pengiriman tersebut. Nilai dari $P + Q$ adalah ...
- 750
 - 761
 - 771
 - 820

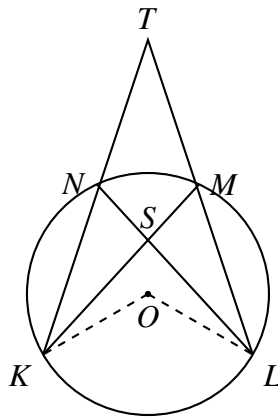
18. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O berikut.



Diketahui segitiga KLM berada di dalam lingkaran yang berpusat di titik O . Ruas garis KN adalah garis bagi $\angle LKM$ yang memotong keliling lingkaran di titik N . Jika diketahui besar $\angle KOL = 64^\circ$ dan $\angle KOM = 136^\circ$, berapakah besar $\angle OKN$?

- A. 12°
- B. 15°
- C. 18°
- D. 22°
19. Diketahui empat bilangan asli p, q, r , dan s memenuhi persamaan $p^2 = q^3$ dan $r^4 = s^3$. Jika selisih antara p dan r adalah 604, maka nilai dari $q + s$ adalah ...
- A. 706
- B. 712
- C. 726
- D. 742
20. Dalam sebuah program reboisasi hutan, sekelompok peserta yang terdiri dari relawan ahli dan relawan pemula bertugas menanam bibit pohon. Sepertiga dari total relawan tersebut masing-masing membimbing satu orang pelajar untuk ikut menanam. Diketahui total bibit pohon yang berhasil ditanam adalah 142 bibit. Jika satu orang relawan ahli dapat menanam 20 bibit, satu orang relawan pemula menanam 12 bibit, dan satu orang pelajar menanam 6 bibit, maka banyaknya relawan pemula yang ikut dalam kegiatan tersebut adalah ...
- A. 5
- B. 7
- C. 9
- D. 11

21. Banyak bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 432^{30} sekaligus kelipatan dari 108^{20} adalah ...
- A. 2400
B. 2480
C. 2511
D. 2542
22. Sebuah butik mencatat jumlah pakaian yang terjual setiap harinya selama 7 hari berturut-turut. Seluruh data penjualan tersebut berupa bilangan asli. Diketahui rata-rata pakaian yang terjual adalah 20 potong per hari, median data adalah 15, dan modusnya bernilai tunggal, yaitu 12. Penjualan terbanyak yang mungkin terjadi pada salah satu hari adalah ...
- A. 67
B. 65
C. 58
D. 55
23. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O berikut.



Titik K, L, M , dan N secara berurutan terletak pada keliling sebuah lingkaran yang berpusat di O . Tali busur KN dan LM diperpanjang sehingga saling berpotongan di titik T yang terletak di luar lingkaran. Sementara itu, tali busur KM dan LN saling berpotongan di titik S yang terletak di dalam lingkaran. Jika diketahui besar $\angle OKL = 22^\circ$ dan $\angle KTL = 35^\circ$, maka besar $\angle KSL$ adalah ...

- A. 101°
B. 104°
C. 112°
D. 124°

24. Jika bilangan real positif m, n, p , dan q memenuhi sistem persamaan:

$$\begin{cases} m^2 + 3n^2 = p^2 + 3q^2 \\ m^2 + 6q^2 - p^2 - 6n^2 = mq\sqrt{3} \end{cases}$$

Maka nilai dari $\frac{m^2 - p^2}{mq}$ adalah ...

- A. $\frac{1}{3}$
 - B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 - C. $\frac{2}{3}$
 - D. $\sqrt{3}$
25. Sebuah *game online* memiliki fitur tempa senjata. Setiap kali pemain melakukan tempa, terdapat peluang sebesar 50% senjata tersebut berhasil ditingkatkan dan 50% gagal. Seorang pemain memiliki bahan material yang cukup untuk melakukan 7 kali tempa secara berurutan. Sistem permainan menetapkan bahwa pemain akan mendapatkan pencapaian khusus jika ia berhasil melakukan tempa dengan sukses setidaknya 3 kali secara berturut-turut. Peluang pemain tersebut mendapatkan pencapaian khusus adalah ...
- A. $\frac{47}{128}$
 - B. $\frac{45}{128}$
 - C. $\frac{43}{128}$
 - D. $\frac{41}{128}$